

Détection de Tweets Suspects

Projet — Construction de Modèles et Déploiement

M2 FD&IA

Juin 2026

Introduction

Les réseaux sociaux sont une source majeure d'information mais aussi un vecteur de diffusion de contenus suspects (haineux, offensants, trompeurs). Ce projet vise à développer une solution de classification automatique capable d'identifier ces tweets suspects.

L'objectif est de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'un projet de Machine Learning : exploration des données, prétraitement, modélisation, évaluation, optimisation et déploiement, en intégrant DVC pour la reproductibilité.

Dataset

Le jeu de données provient de Google Drive et contient **60 000 tweets** avec une étiquette binaire :

- **0** : Non suspect
- **1** : Suspect

Deux variables sont disponibles : message (texte du tweet) et label (classe).

Méthodologie

Prétraitement

Le nettoyage du texte est effectué via `src/preprocessing.py` et comprend les étapes suivantes :

1. **Minuscules** — uniformisation de la casse
2. **Suppression des URLs** — les liens n'ont pas de valeur sémantique
3. **Suppression des mentions** (@utilisateur) — identifiants uniques non généralisables
4. **Nettoyage des hashtags** — on garde le mot, on supprime le #
5. **Entités HTML** (&, <, etc.) — conversion en espaces
6. **Normalisation des répétitions** — goooooood → good
7. **Expansion des contractions** — don't → do not
8. **Suppression des caractères spéciaux** — seuls [a-zA-Z] sont conservés
9. **Suppression des stop words** — mots fréquents non discriminants (NLTK) + mots < 3 lettres
10. **Lemmatisation** avec WordNetLemmatizer et POS tagging — running → run

346 tweets vides après nettoyage sur 60 000 (supprimés).

Ces choix sont documentés dans le notebook d'analyse exploratoire (`notebooks/01_eda.ipynb`). La modélisation complète est détaillée dans `notebooks/02_modeling.ipynb` (consultable avec `uv run jupyter lab`).

Représentation des données

La représentation choisie est **TF-IDF** (Term Frequency — Inverse Document Frequency) avec un maximum de **5 000 features**. Ce choix se justifie par :

- Sa simplicité et son efficacité pour la classification de textes courts
- Sa capacité à pondérer l'importance des mots dans le corpus
- Sa compatibilité avec les modèles linéaires et naïfs bayésiens

Modèles utilisés

Trois algorithmes ont été implémentés et comparés :

1. Régression Logistique

Modèle linéaire avec `class_weight="balanced"` pour gérer le déséquilibre des classes. Limité à 1000 itérations pour assurer la convergence.

2. Naive Bayes (Multinomial)

Classifieur probabiliste adapté aux données de comptage (TF-IDF). Performant sur les textes mais sensible à la corrélation entre features.

3. Random Forest

Ensemble de 100 arbres de décision avec `class_weight="balanced"`. Capture les interactions non linéaires entre les mots.

Gestion du déséquilibre

La classe suspect est sous-représentée. La stratégie `class_weight="balanced"` ajuste les poids automatiquement. Une alternative (SMOTE) pourra être testée en optimisation.

Résultats

Performances des modèles

Modèle	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Logistic Regression	97.04%	98.10%	98.61%	98.36%
Naive Bayes	92.76%	92.57%	99.95%	96.12%
Random Forest	97.54%	98.16%	99.12%	98.64%

Le **Random Forest** obtient les meilleures performances globales avec un F1-Score de **98.64%**.

Matrices de confusion

Matrices de confusion des 3 modèles

Matrices de confusion des 3 modèles

Lecture : VN (haut-gauche), FP (haut-droite), FN (bas-gauche), VP (bas-droite).

Courbes ROC et AUC

Courbes ROC des 3 modèles

Courbes ROC des 3 modèles

Les trois modèles présentent une AUC supérieure à 0.97, confirmant leur capacité de discrimination.

Validation croisée

La séparation train/test a été faite en **80/20 avec stratification** pour préserver la distribution des classes. Une validation croisée **5-fold** a été appliquée pour évaluer la stabilité des modèles (résultats dans notebooks/02_modeling.ipynb).

Pipeline DVC

Le pipeline reproductible se compose de 3 étapes :

```
uv run dvc repro
```

1. **preprocess** — nettoyage du texte
2. **train** — entraînement des 3 modèles avec TF-IDF
3. **evaluate** — calcul des métriques et génération des graphiques

Commandes essentielles

uv run dvc repro	# Exécuter le pipeline
uv run dvc status	# Vérifier l'état
uv run dvc checkout	# Restaurer depuis le cache
uv run dvc pull	# Récupérer depuis le remote
uv run dvc push	# Pousser vers le remote

Reproductibilité complète

```
git clone <repo-url>
cd tweet-suspect-detection
uv sync
uv run dvc pull
uv run dvc repro
```

Le dataset est téléchargeable via `uv run python src/download.py` (téléchargement interactif depuis Google Drive).

Optimisation

Une recherche d'hyperparamètres (Grid Search) a été effectuée sur deux modèles :

- **Régression Logistique** : $c \in \{0.01, 0.1, 1, 10, 100\}$ — validation croisée 5-fold
- **Random Forest** : $n_estimators \in \{50, 100, 200\}$, $max_depth \in \{5, 10, 20, None\}$ — validation croisée 3-fold

Les résultats détaillés sont visibles dans `notebooks/02_modeling.ipynb`.

Déploiement

Deux solutions prévues (à implémenter) :

- **Streamlit** : interface utilisateur pour saisir un tweet et obtenir la prédiction
- **API FastAPI** : endpoint REST pour la prédiction

```
# Lancer l'application Streamlit
uv run streamlit run src/deploy/streamlit_app.py
```

```
# Lancer l'API FastAPI
uv run uvicorn src.deploy.api:app --reload
```

Discussion

Limites

- La représentation TF-IDF ne capture pas le contexte sémantique
- Les modèles n'ont pas été testés sur des données réelles en streaming
- Pas de détection multilingue (stop words english uniquement)

Difficultés rencontrées

- Gestion des valeurs manquantes dans les tweets
- Déséquilibre des classes nécessitant des stratégies d'adaptation
- Mise en place du pipeline DVC avec téléchargement depuis Google Drive

Perspectives d'amélioration

- Utilisation de **Sentence Transformers** ou **BERT** pour une meilleure représentation
- Déploiement sur le cloud (Hugging Face Spaces)
- Dashboard de monitoring des performances en production
- Intégration CI/CD avec GitHub Actions
- Expérimentation avec MLflow pour le suivi des runs

Conclusion

Ce projet a permis de mettre en œuvre un pipeline complet de Machine Learning pour la détection de tweets suspects. Les meilleurs résultats ($F1 > 98\%$) montrent la faisabilité de la tâche avec des approches classiques. L'utilisation de DVC assure la reproductibilité du pipeline, et le déploiement via Streamlit/FastAPI permet une utilisation en conditions réelles.

Références

- Sujet : Détection_de_Tweet_Suspect_2026.md
- Code source : <https://github.com/...> (à compléter)
- Dataset : Google Drive